

Machine Learning

Proyecto Integrador

Contexto:

A lo largo de este curso, exploramos de manera progresiva y aplicada las distintas etapas que forman parte del desarrollo de un modelo de aprendizaje automático. Desde la exploración y preparación de los datos hasta la implementación y evaluación de modelos, cada clase sentó las bases para comprender cómo transformar un conjunto de datos en una herramienta útil para la toma de decisiones.

El **Proyecto Integrador** tiene como objetivo poner en práctica todo lo aprendido. A través de este trabajo, cada estudiante desarrollará su propio proyecto de Machine Learning, aplicando cada una de las etapas del proceso, desde la limpieza y codificación de los datos hasta la validación y análisis del rendimiento del modelo final.

Para favorecer una mejor planificación del trabajo y permitir instancias de retroalimentación formativa, el proyecto se dividirá en dos entregas: una **Pre-Entrega**, a mitad del curso, y una **Entrega Final**, al cierre.

Pre-Entrega de proyecto:

La Pre-Entrega debe presentarse como un cuaderno Jupyter (Google Colab) que incluya las siguientes secciones, con texto explicativo y código funcional:

1. **Selección del dataset:** indicar origen, breve descripción del problema que aborda y justificación de su elección.
2. **Análisis exploratorio inicial (EDA):** distribución de variables, detección de valores faltantes, análisis de correlaciones, visualizaciones básicas.
3. **Limpieza de datos:** tratamiento de valores nulos, duplicados, outliers (si corresponde).
4. **Transformaciones básicas:** codificación de variables categóricas, escalado de variables numéricas, creación o eliminación de variables (si fuera necesario).

5. **Selección de variables relevantes** para el modelo.

6. **División del dataset** en conjuntos de entrenamiento y prueba.

Esta etapa no requiere aún la elección ni el entrenamiento de un modelo, pero debe dejar todo preparado para comenzar con el proceso de modelado en la segunda parte del curso.

***Nota:** se recomienda utilizar datasets moderados en tamaño y complejidad, preferentemente tabulares, para enfocarse en aplicar correctamente las etapas del proceso más que en resolver problemas técnicos complejos.*

Entrega Final de Proyecto:

La Entrega Final debe continuar el trabajo iniciado en la Pre-Entrega. Se espera que el estudiante retome ese notebook y complete las siguientes etapas:

1. **Elección del modelo** o modelos a utilizar (al menos uno). Justificación según el tipo de problema (clasificación o regresión).
2. **Entrenamiento del modelo** con el conjunto de entrenamiento.
3. **Evaluación con métricas adecuadas**, según el tipo de modelo (ej.: MAE, RMSE, R^2 , precisión, recall, F1-score, matriz de confusión).
4. **Aplicación de validación cruzada (cross-validation)** para estimar el rendimiento del modelo de manera más robusta.
5. **Visualización de resultados** e interpretación de errores o aciertos del modelo.
6. **Conclusiones:** reflexión sobre el modelo entrenado, sus límites, posibilidades de mejora, y utilidad práctica del proyecto.
7. **Anexo final:** incluir el link al dataset utilizado, referencias si se usaron fuentes externas, y aclaraciones que se consideren necesarias.

Se espera que el notebook esté organizado, bien comentado, y que el código esté acompañado de explicaciones claras y observaciones propias. No se requiere presentación oral.